

Descripción de las Nuevas Columnas

1. Edad Estandarizada (**edad_std**)

- **¿Qué es?:** La edad del paciente expresada siempre en una misma unidad: **años**.
- **¿Qué se hizo?:** Originalmente, los datos venían mezclados (algunos en horas, otros en días, meses o años). Se aplicó un cálculo para convertir todo a años. Por ejemplo, si un registro decía "12 meses", se dividió para 12 para obtener "1.0 año"; si decía "24 horas", se dividió para el total de horas que tiene un año.
- **Propósito:** Poder calcular el promedio de edad de todos los pacientes o agruparlos por rangos (ej. de 20 a 30 años) de forma matemática.

2. Causa de Muerte Lista 221 (**cau221rx_std**)

- **¿Qué es?:** Una versión limpia de la descripción de la causa de muerte según la "Lista 221".
- **¿Qué se hizo?:** Se creó un diccionario manual para corregir variaciones en el texto. Si una misma causa estaba escrita de tres formas distintas (con errores de dedo o mayúsculas diferentes), se obligó a que todas se escriban igual basándose en este catálogo corregido.
- **Propósito:** Evitar que al contar las causas de muerte, una misma enfermedad aparezca separada solo porque estaba escrita de forma distinta.

3. Diagnóstico CIE-10 Estandarizado (**cau_cie10_std**)

- **¿Qué es?:** El nombre de la enfermedad junto con su código internacional (ej. "Diabetes Tipo 2 [E11]").
- **¿Qué se hizo?:** Se usó una fórmula para extraer el código (letra y números) de cualquier parte del texto. Luego, para las filas que no tenían código, se buscó en una lista de referencia el nombre más parecido para asignarle el código correcto. También se corrigieron errores de símbolos raros que aparecían en lugar de las tildes. Y se ingresó manualmente algunos registros que no tenían los cie-10 por escritura diferente, esto fue enfocado en los diagnósticos de diabetes principalmente.
- **Propósito:** Tener una columna maestra donde cada enfermedad esté identificada correctamente por su código médico oficial, facilitando búsquedas precisas.

4. Indicador de Síndrome Metabólico (**sindrome_metabolico**)

- **¿Qué es?:** Una columna que marca con **1** si el paciente tiene esta condición y con **0** si no la tiene.
- **¿Qué se hizo?:** Se programó una regla que revisa al mismo tiempo varias columnas de diagnóstico buscando palabras clave como "DIABETES", "OBESIDAD", "HIPERTENSIÓN" o códigos específicos de infartos y triglicéridos. Si encuentra cualquiera de estos en el registro del paciente, le asigna el número 1.
- **Propósito:** Identificar rápidamente a todo el grupo de pacientes que sufren de problemas metabólicos para estudiarlos por separado.

5. Código de Parroquia (**code_parroquia_ubi** y **code_parroquia_res**)

- **¿Qué es?:** El número oficial de 6 dígitos que el INEC le asigna a cada parroquia (ocurrencia y residencia).
- **¿Qué se hizo?:** Se compararon los nombres de provincia, cantón y parroquia de los pacientes contra el catálogo oficial del INEC. Antes de comparar, se borraron palabras de relleno como "CANTON", "PARROQUIA RURAL" o "DISTRITO METROPOLITANO" para que el cruce fuera más limpio. En los casos donde el nombre tenía errores ortográficos, se usó una búsqueda por similitud para encontrar el código más probable.
- **Propósito:** Reemplazar los nombres de texto por un código numérico único que no dé lugar a confusiones entre parroquias que se llaman igual en diferentes provincias.

6. Coordenadas de Ubicación (**lat_ubi**, **lon_ubi**, **lat_res**, **lon_res**)

- **¿Qué es?:** El punto exacto (latitud y longitud) en el mapa que representa el centro de cada parroquia.
- **¿Qué se hizo?:** Se utilizaron los mapas digitales del CONALI 2024. Como estos mapas usaban una codificación antigua (del CNE), se utilizó un "diccionario traductor" del proyecto *Así Votamos los Ecuatorianos 2023* para emparejar esos códigos con los del INEC. Una vez vinculados, se calculó matemáticamente el punto central (centroide) de cada parroquia.
- **Propósito:** Poder dibujar los datos en un mapa y analizar visualmente dónde se concentran las enfermedades o qué tan lejos viajan los pacientes para atenderse.

Resumen de Fuentes de Información Utilizadas:

1. **INEC:** Para los nombres y códigos oficiales de la división política del país.
2. **CONALI (2024):** Para los archivos de mapas y límites territoriales.
3. **SRI:** Para priorizar códigos de parroquias en zonas con registros duplicados.

4. **CIE-10 (OMS):** Para la clasificación internacional de enfermedades.
5. **Proyecto "Así Votamos los ecuatorianos" (2023):** Para la tabla de equivalencias entre códigos electorales y administrativos.